
算力链杠杆系列研究

三万亿capex的偿付生死线

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-23

摘要

全球数据中心2025-2028年资本开支约3万亿美元，已占海外主要厂商经营现金流约60%、净利润近100%。当资本开支持续吞噬现金流和利润，债务化不是战略选择，而是物理约束：停止借钱，明天的数据中心就盖不下去。

但偿付能力不能只看静态杠杆。Nebius经营现金流仅覆盖约10%资本开支，本质是用借来的钱维持投资，而非用赚的钱再投资。真正的临界点由三个变量联动定义：覆盖率长期低位、利差走阔、再融资成本上升快于收入兑现。ABS较公司债50-100bp的溢价看似温和，但从100bp跳到200bp，很多项目可能从“可融资”直接变成“不可融资”。这种非线性跳升是融资从量变到质变的陡坎。

信用断裂有固定时序：覆盖率先坏、利差后跳、再融资窗口最后关闭。neocloud已站在覆盖率先坏的一侧，项目层证券化处在CMBS式中段，超大厂资格最稳但风险被往下游推。分层结构让全行业总危机来得更晚，但局部危机来得更早——如果你只看超大厂报表，可能在neocloud已经出事后还毫无察觉。

CHAPTER 01

全球算力链杠杆须绘成分层债务地图

■ 三万亿capex须债务化

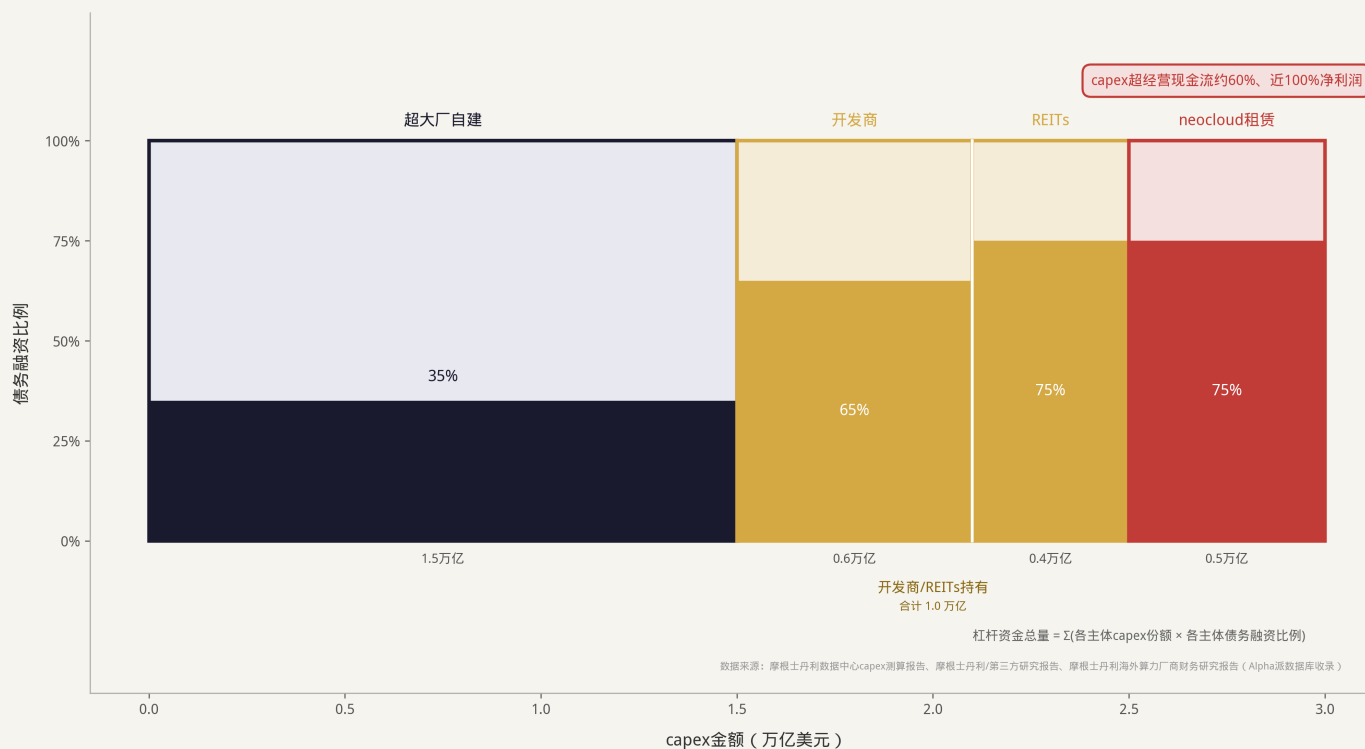
全球数据中心资本开支在2025到2028年间约达3万亿美元。这笔钱是钢筋水泥、GPU、电力、冷却设备的实在投入，没有例外。

海外主要厂商的资本开支已占经营性现金流约60%，接近净利润的100%。公司赚到的每一分钱，几乎全部重新投入，且仍不够。当资本开支持续吞噬现金流和利润，企业手里没有余粮。债务化不是战略选择，而是物理约束。停止借钱，明天的数据中心就盖不下去，后天客户的算力订单就交不了货。

3万亿美元是分子，已写在合同和计划书里，不因市场情绪而消失。唯一的问题是分母怎么凑。

■ 分主体乘比例而非行业平均

图1. 一张分主体债务地图：3万亿capex如何按债务比例加总成杠杆总量区间



用行业平均杠杆率乘以总capex得出总债务规模，这个做法偷懒，且大错特错。算力链的参与者类型差异极大：开发商、REITs、neocloud、超大厂，各自的财务结

构和融资渠道完全不同。

开发商债务比例约60%-70%，杠杆就是商业模式本身。REITs更高，70%-80%不稀奇，其结构设计让股权保持流动，债务压在资产层面。neocloud更极端，70%-80%是常态，新兴玩家没有历史利润沉淀，只能靠融资驱动扩张。超大厂相对低，但“低”是相对的，且只是表内看到的低。

准确算法：把每种主体各自承担的capex份额，乘以各自的债务比例，再加总。用行业平均数会系统性掩盖风险集中度。neocloud体量虽不如超大厂，但债务比例高、增速快，真实风险权重远比按营收占比算出来的大。分层加总是风险管理的基本功。

■ 显性债务只是冰山一角

账面上可见的债务：ABS超过320亿美元，高收益债超过380亿美元，累计证券化规模超过500亿美元。这些数字不小，但放在3万亿美元capex总量面前，显性债务只是冰山一角。

真正的杠杆藏在SPV和融资租赁里。SPV是为某个具体项目单独搭建的法律架构，把项目层面的债务和母公司隔离。这种隔离在资产负债表上制造了巨大的视觉盲区。母公司看起来很干净，实际上可能为十几个SPV提供了隐性担保。

融资租赁更像魔术。表面上是“租”设备，实际上和借钱买设备没有区别，利息成本甚至可能更高，只是不在有息负债科目里列示。把这些表外形态加进来，整个算力链的杠杆量级从几千亿美元膨胀到上万亿美元。

讨论“算力链有多少债”时，只看合并报表的有息负债，相当于盲人摸象。冰山之所以危险，是因为水面下藏着的东西比看到的大得多。

CHAPTER 02

偿付能力要看现金流与错配周期

■ Nebius现金流仅覆盖一成

Nebius是算力链的典型样本。它的经营性现金流只能覆盖约10%的资本开支。剩下90%从哪里来？借新债。借来的新债一部分付旧债的利息和本金，一部分继续投新的capex。

这种循环在业务高速增长期可以维持，营收翻几番，算力卡位领先，资本市场慷慨解囊。但模式的本质是“用借来的钱维持投资”，而非“用赚的钱再投资”。只要capex扩张速度超过现金回流速度，企业就永远处于“新债覆盖旧投”的状态。

算力链的特殊之处在于capex刚性极强：一张GPU订单可能提前18个月锁定，一笔数据中心电力合约可能签了10年，这些支出不因收入放缓而消失。Nebius现金流覆盖率仅10%，意味着它对资本市场的依赖程度极深。资本市场的温度变化不由它控制，融资窗口一旦收窄，它就要在“停止增长”和“债务违约”之间做艰难选择。

■ 超大厂将风险转移给项目层

超大厂表内有利润、有现金流、有AAA信用评级，偿付能力表面毋庸置疑。但关键转移在于：它们没有把杠杆留在自己表内，而是大量推给了租赁公司和项目层。

微软的融资租赁占其资本开支的31.8%。这31.8%的支出在微软资产负债表上不是债务，而是租金。但微软有没有这些数据中心的使用权？有。它实际上承担了这些资产的运营风险，只是不承担法律上的债务风险。风险从公司信用转为交易对手信用，不是消失，而是转移。如果租赁公司出问题，微软面临的不是数据中心的偿付问题，而是租赁合约的续约问题、迁移问题、业务连续性问题。风险换了张皮，但还在产业链里。

这种转移对微软是理性的财务安排，但对整个算力链的风险评估而言，只看超大厂的母公司报表，会严重低估系统杠杆。它们看起来最安全，实际上可能是在把风险往下游和周边推。

■ neocloud融资窗口最敏感

neocloud的财务结构让它对资本市场窗口极度敏感。典型如CoreWeave，资本市场依赖度高达92.66%。这个比例意味着它几乎完全靠外部融资活着。经营性现金流和内部利润根本不够烧，每一轮融资、每一次债券发行、每一笔银行贷款，都是它的氧气。

信用宽松环境里毫无问题：钱便宜，投资者愿意听故事，估值一路向上。信用环境一旦收紧，最先被关窗的往往就是这些没有历史利润、没有AAA评级、没有母公司兜底的neocloud。这就是信用洗牌。风险按照信用等级从高到低排序，依次出问题。neocloud站在最前面，因为资产负债表最薄，对融资价格的敏感度最高。利率跳升100个基点，超大厂只是觉得成本略高，neocloud可能直接从“可融

资”变成“不可融资”。

这个临界点不是线性的，而是一个陡坎。

看偿付能力时，不能只看静态杠杆，更要看主体对融资环境变化的敏感梯度。neo cloud在最陡的那一段。

CHAPTER 03

最大预期差藏在表外债务形态里

■ 按有息负债统计会系统性低估

打开上市公司年报，找到“有息负债”科目，算一算，然后觉得这就是公司的全部债务——这种做法可能漏掉一半甚至更多。算力链尤其如此。

微软一个季度的融资租赁达到111亿美元，占其资本开支的31.8%。这笔111亿在报表里不是有息负债，可能列在“租赁负债”或者“其他非流动负债”里，甚至进一步被拆解和包装。Hyperion更极端，270亿美元债务中，90%采用了有限股权并表的方式。这些债务在母公司合并报表中的显示程度非常有限，甚至完全不显示。

如果只看“有息负债”这个最直观的数字，看到的杠杆可能只是真实杠杆的三分之一或四分之一。这不是公司故意隐瞒，而是会计准则允许的表外处理。融资租赁、合资公司、SPV架构，都是合法的财务工具。但当这些工具被大量使用，而分析框架还停留在“有息负债除以总资产”的传统公式里，就会系统性低估整个行业的真实杠杆率。繁荣期低估杠杆，意味着风险定价不足；拐点期高估母公司护城河，意味着对传染路径判断错误。

预期差就从这里产生。

■ 证券化把算力资产变成杠杆原料

算力资产正在被资本市场批量打包，反复加杠杆。ABS超过320亿美元，高收益债超过380亿美元，累计证券化超过500亿美元。这些数字说明，资本市场已经接受了“算力资产是一种可投资的信用资产”这个叙事。

数据中心有租金收入，租金收入可以证券化，变成ABS卖给投资者；neocloud的现金流可以包装成高收益债，卖给愿意承担更高风险的基金。但这里有一个质的转变：算力资产不再只是产业资本的投资标的，而是变成了金融杠杆的原材料。

就像mortgages被反复打包成MBS、CDO一样，算力资产的现金流被切片、分层、再包装。

私募信贷市场尤其活跃，因为这里的信息披露要求更低，结构更灵活，可以设计出更复杂的杠杆叠加。

每一次打包，都是在基础资产之上增加一层杠杆。基础资产本身已经有杠杆，证券化再加一层，私募信贷可能再加一层。多层杠杆叠加后的风险，不是各层简单相加，而是各层之间会产生共振。底层租金收入出现波动，上层每一层都会放大这个波动。资本市场已经进入了批量承接算力资产信用的阶段，风险从产业层面扩散到了金融系统的更深处。

■ 预期差是谁先背债谁先出事

真正关键的预期差，不是“算力链有没有那么多债”——这已经有足够线索。真正的问题是：这些债由谁背、谁先出问题、谁最后兜底。这个顺序决定了一切。

债务主要在neocloud层面，风险事件会是neocloud违约、破产、被收购，产业链震动但可能快速出清。债务在SPV和项目层，风险先侵蚀项目融资的市场，然后向开发商和REITs传导。债务最终在超大厂的表外担保里，超大厂会面临一个选择：救还是不救。救，意味着把表外风险拉回表内，自己的评级和股价承压。不救，意味着核心算力供应商可能断供，自己的业务连续性受威胁。

繁荣期大家都倾向于假设母公司会兜底，风险定价很低。拐点期一旦母公司选择不兜底，或者兜不起，整个风险定价会重新洗牌。看错这个顺序，会在繁荣期低估杠杆，在拐点期高估母公司护城河。这是最大的预期差所在。

CHAPTER 04

偿付临界点由三变量联动定义

■ 现金流覆盖capex是第一层门槛

偿付能力的第一道门槛，是经营性现金流除以资本开支加利息。这个比率大于1，说明企业自己赚的钱够付投资款和利息，不需要借新债来还旧债。小于1，说明每过一天，债务都在增加，或者至少要靠新融资来填补缺口。

Nebius的现金流仅覆盖约10%的资本开支，这个除法的结果离1还有十万八千里。这不是高成长的代价，而是财务结构的高度依赖。Nebius不会立刻违约，但它必

须持续依赖外部资本市场的善意。只要融资窗口开着，故事讲得好，它就能滚动下去。但“能滚动”和“能偿付”是两个概念。

这个覆盖率是第一层门槛，也是最硬的一道门槛。不管资本市场怎么定价，不管ABS和高收益债的利差怎么变，如果企业自己赚的钱连投资和利息的零头都不够，那它本质上就是在用借来的时间做生意。时间是有价格的，当这个价格跳升，最先被卡住的就是这些覆盖率极低的企业。

■ ABS溢价50到100bp是门槛

第二层门槛是ABS相对于投资级公司债的利差。当前算力链的ABS比同期限公司债高出约50到100个基点。这个溢价是市场对算力资产信用风险的定价。50到100bp看起来不大，但在景气好的时候，这个溢价可能只有30bp，而在景气转弱的时候，它可能跳升到200bp甚至更高。

利差的扩大不是线性的，而是非线性跳升。市场情绪好，投资者认为数据中心租金稳定、算力需求刚性，ABS定价可能只比公司债贵一点点。一旦有一家neocloud违约，或者某个大型数据中心项目延期，ABS市场的风险溢价会迅速跳升。这种跳升不是因为仔细计算概率然后调高价格，而是因为投资者突然意识到“这些资产并没有我想象的那么安全”。

非线性跳升意味着，利差从100bp跳到200bp，不是融资成本翻倍那么简单，而是很多项目可能从“可融资”直接变成“不可融资”。ABS的结构往往有利率上限或再融资触发条款，一旦市场利率超过某个阈值，项目的现金流就覆盖不了债务服务。第二层门槛比第一层更微妙，它不是企业自己能控制的，而是市场情绪的函数。

■ 三变量联动才是生死线

偿付的临界点不是单一指标，而是三个变量的联动：覆盖率、利差、再融资成本。覆盖率长期低位，企业自身造血能力弱。利差走阔，市场对算力资产信用的定价变差。再融资成本上升快于收入兑现，企业借新还旧的成本越来越高，而业务增长带来的现金回流还没跟上。

三者联动，意味着企业从“贵但可得”的融资状态，滑向“价格失真且不可得”的状态。“贵但可得”：利息高，但我还能借到钱。“价格失真且不可得”：即使我愿意出更高的利率，市场也不相信我的信用了，或者投资者根本不在乎利息，只想收回本金。这是融资从量变到质变的拐点。

从第一性原理看，这个临界点不是由债务规模决定的，而是由融资的可持续性决定的。债务多不可怕，可怕的是债务不能再滚动。

CHAPTER 05

临界点不是统一数字而是分主体阈值带

■ 超大厂临界点是担保意愿消退

超大厂的偿付临界点，不是它们自己的债务违约。微软、谷歌、亚马逊的表内现金流足够覆盖表内资本开支和利息，至少在可预见的未来如此。它们的临界点在于：表内自由现金流是否还愿意继续为表外信用提供支持。

超大厂把大量杠杆转移给了租赁公司和项目层。这种转移的维系，依赖于超大厂对表外主体的隐性或显性信用支持。可能是担保，可能是回购承诺，可能是租约的最低收入保证。只要超大厂愿意继续提供这些支持，表外融资就能顺畅进行。但如果有一天，超大厂的股东或管理层认为，这些表外支持的风险回报比已经不划算了，它们就可能选择收缩担保范围。

Hyperion的90%债务在表外，微软31.8%的资本开支通过融资租赁进行，这些数字的反面是：一旦超大厂的担保意愿消退，项目层的融资环境会迅速恶化。超大厂的临界点不是“我还不还得起债”，而是“我还愿不愿意替别人兜底”。这个临界点不体现在财务报表上，而体现在管理层的战略决策里。它可能由一次股价暴跌触发，可能由一次监管审查触发，也可能只是由新任CFO的一次成本效益分析触发。

■ 开发商和REITs临界是租约评级

开发商和REITs的临界点，是它们的租约现金流是否还具备“可评级性”。可评级性是一个资本市场的概念：一个资产的现金流是否足够稳定、可预测、透明，以至于评级机构愿意给它投资级或准投资级的评级，投资者愿意以较低的风险溢价购买它的ABS或CMBS。

当ABS和CMBS的溢价继续走阔，说明资本市场对这些资产的风险定价在上升。如果同时租户集中度上升，或者续约率下降，或者租约久期缩短，现金流的稳定性就进一步恶化。融资成本上升和现金流质量下降叠加，会迅速侵蚀可评级性。一旦评级下调，ABS的发行门槛提高，投资者范围收窄，融资成本进一步跳升，形成恶性循环。

这个临界点先于银行贷款和母体报表发出收缩信号。ABS和CMBS是资本市场工具，反应速度快、价格灵敏度高。银行贷款还有银企关系、抵押品、监管容忍度等

因素缓冲，母体报表还有会计处理的空间。但ABS和CMBS是市场化的，投资者用脚投票，不需要解释，只要价格。开发商和REITs的临界点，就是证券化市场从“欢迎”到“冷淡”的那个拐点。

■ neocloud临界是再融资失控

neocloud的临界点最清晰：在经营现金流覆盖率改善到足够安全之前，再融资成本先失控。像CoreWeave这样92.66%依赖资本市场的公司，覆盖率改善需要收入高速增长、毛利率稳定、客户合同持续兑现。但即便这些都在发生，如果资本市场大环境突然变冷，再融资成本可能在一夜之间跳升。

覆盖率改善是一个渐进的过程，需要季度甚至年度的经营积累。再融资成本是一个跳跃的过程，可能由一次美联储议息会议、一次评级下调、或者一家同业违约触发。当neocloud的再融资成本上升速度超过覆盖率改善速度，它就会滑向被动续命的状态。这时候融资不再是“为了增长而借钱”，而是“为了不死而借钱”。这两种借钱的性质完全不同。前者资本市场欢迎，后者资本市场警惕。

一旦投资者意识到你借钱是为了续命而不是为了增长，风险溢价就会跳升，甚至直接关闭窗口。neocloud的临界点就是这条成本曲线和覆盖率改善曲线的交叉点。它来得比其他主体更快，因为neocloud的缓冲垫最薄。

CHAPTER 06

真正危险躲在表外付款与租约细节里

■ 名义利息低于经济利息

传统的覆盖率计算有一个隐蔽的缺陷：分母和分子都漏了东西。分母上，资本开支不等于已经现金支付的建设成本。很多公司签了大量承诺未付的资本开支，比如未来三年要付的设备款、工程款，这些在承诺发出时就已经是真实义务，但在现金流里可能还没体现。只把当期已经支付的现金作为分母，会低估未来的现金需求。

分子上，利息支出也漏了很多东西。融资租赁的付款里包含利息成分，但可能在报表里被列成租金。SPV的债务服务可能由母公司或关联方代为支付，不在合并报表的利息费用里列示。还有或有担保义务，一旦触发，就会变成真实的利息和本金支付。

把这些都加进来，“名义利息”——报表里那个漂亮的数字——会显著低于“经济利息”，也就是企业实际上为了维持债务而支付的总体成本。名义覆盖率和真实覆盖率之间的这个缺口，是预期差最容易躲藏的地方。分析师算出来的覆盖率可能还有1.5倍，但把承诺未付和表外利息加进来，真实覆盖率可能已经低于1。

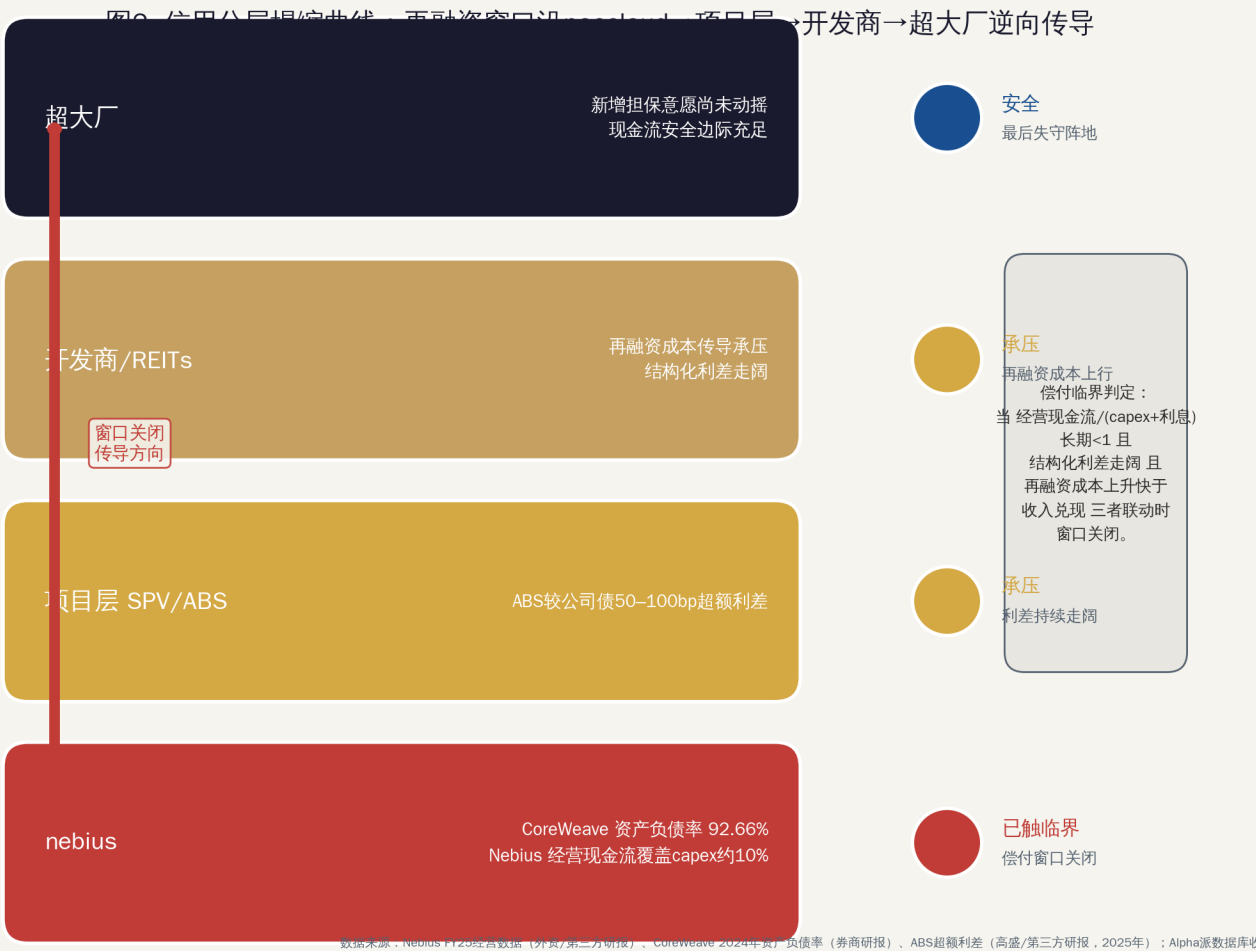
■ 上下游证据链是校验的关键

验证偿付临界点不能只看报表。报表是滞后的、经过加工的、选择性的。必须从上下游找证据。电力合约是否锁定？如果一家数据中心签了10年电力合约，但电价是浮动的，或者电力供应有不确定性，那它的现金流稳定性就有隐患。芯片采购是否兑现？如果承诺了巨额GPU采购，但供应商交货延期，或者预付款已经支付但设备没到，那它的资本开支效率就低于预期。

租约久期多长？如果租户都是一年一签，续约率就是关键变量。单一租户占比是否过高？如果一个大客户占了80%的租金收入，那这个大客户的信用状况就直接决定了这个数据中心项目的信用状况。这些细节在报表里通常看不到，或者只看到一个汇总数。但资本市场对风险溢价的调整，往往由这些细节触发。当投资者发现某家neocloud的单一客户占比从40%跳到60%，或者某REIT的续约率从95%掉到80%，风险溢价就会跳升。

报表不会告诉你这些细节，上下游的供应链和租约会告诉你。

■ 信用分层塌缩曲线是传导路径



算力链的融资窗口关闭不是均匀发生的，而是沿着一条清晰的曲线向上传导：先是neocloud，然后是项目层SPV和ABS，然后是开发商和REITs，最后是超大厂的新增担保意愿。这是一条“信用分层塌缩曲线”。

neocloud在最底层，信用最薄，最先感受到寒意。它们出问题后，投资者会重新审视项目层SPV和ABS的风险定价。neocloud是这些项目的重要租户或客户，neocloud的困难意味着租约现金流的不确定性上升。项目层风险溢价跳升后，开发商和REITs的融资成本跟着上升，因为它们的资产包里有这些项目。最后，当整个产业链的信用环境恶化到一定程度，超大厂会重新评估是否继续为表外主体提供担保。

每一个环节的收缩，都会向上传导压力。

这不是统一财务比率的红线，而是产业链信用结构的层层传导。超大厂之所以在最后，不是因为它们最安全，而是因为它们最有资源拖延。拖延不等于免疫。这条塌缩曲线的好处是：如果你在看neocloud的时候就能发现早期信号，你就有时间预判上游的传导。坏处是：如果你只看超大厂的报表，你可能会在neocloud已

经出事后还毫无察觉。真正的危险预期差，不在报表上，而在这条塌缩曲线的每一层细节里。

CHAPTER 07

信用断裂有固定时序：覆盖率先坏、利差后跳、再融资窗口最后

市场上讲信用危机，大家习惯盯着违约率。违约率像体温计，烧到39度才报警，但病人早就在三天前就开始咳嗽。真正有用的领先指标不是违约率，而是覆盖率与利差的联动拐点。历史上有两场大戏把这个时序演得清清楚楚：一场是2015年的页岩油，一场是商业地产CMBS。两场戏的结局不同，剧本结构却一模一样。

■ 页岩油：覆盖率先破、利差后阔、窗口最后关闭

2014年油价从115美元跌到30美元，美国高收益能源债的利差在2015年走阔到超过1000个基点。这是结果，不是起点。起点在2014年底，经营现金流对资本开支加利息的覆盖率已经跌破1。覆盖率就是企业自己赚的钱够不够付资本开支和利息。跌破1，意味着不靠借钱已经活不下去。这时候利差还没怎么动，市场还沉浸在“油价会回来”的幻觉里。

到2015年，覆盖率持续在1以下，高收益能源债的利差才开始跳升。最初大家以为油价下跌是短期的，可以扛过去。但覆盖率持续恶化，说明现金流结构在瓦解。利差走阔，是市场在重新定价违约概率。这个重新定价的过程不是一蹴而就，而是逐步加码。一个季度不行，投资者再等一个季度；两个季度还不行，就开始大规模抛售。

最后关上的是再融资窗口。新发债券的票息已经高于项目本身的回报率，没人愿意再掏钱。2015年第四季度开始，高收益能源债的发行量断崖式下跌。这个时序很清晰：覆盖率先坏，利差后跳，再融资窗口最后关闭。三个节点，一步接一步，没有跳过谁。页岩油这场危机里，违约率反而是最后才上去的。2016年违约率达到高峰，那时候再融资窗口早就关死了，很多公司已经撑了整整一年。盯着违约率做预警，等于等火灾烧到三楼才打119。

覆盖率和利差的联动拐点，才是提前闻到的烟味。

■ CMBS：出租率松动即利差放大，联动指标领先违约率

商业地产CMBS的故事比页岩油更微妙。账面价值失真不是起点。办公楼、购物中心的账面价值往往要经过好几年才慢慢调整，但CMBS的利差在出租率、续约率、

利率、到期墙出现松动的时候就开始放大。价格对信息的反应比审计报告快得多。

2020年疫情之后，美国办公楼的出租率从95%掉到80%，CMBS的利差在2021年就开始走阔。很多写字楼的账面价值当时还维持着原来的评估价，但债券市场已经不信了。利差为什么会先动？因为CMBS是证券化的资产，投资人可以直接买卖。出租率掉一个百分点，CMBS价格就掉一块，利差自然就上去了。投资人不需要等审计报告，他们自己就在交易。

可交易的领先指标是覆盖率与利差的联动，不是违约率。违约率要等租客真的交不出租、贷款真的逾期才会统计出来。覆盖率可以先从财务报表里算出来，利差可以从债券价格里实时读出来。两个指标联动，一个代表基本面，一个代表市场价格，合起来就是最早的预警系统。CMBS的违约率可能要等两年后才正式上报，但利差在出租率松动的当时就给了信号。

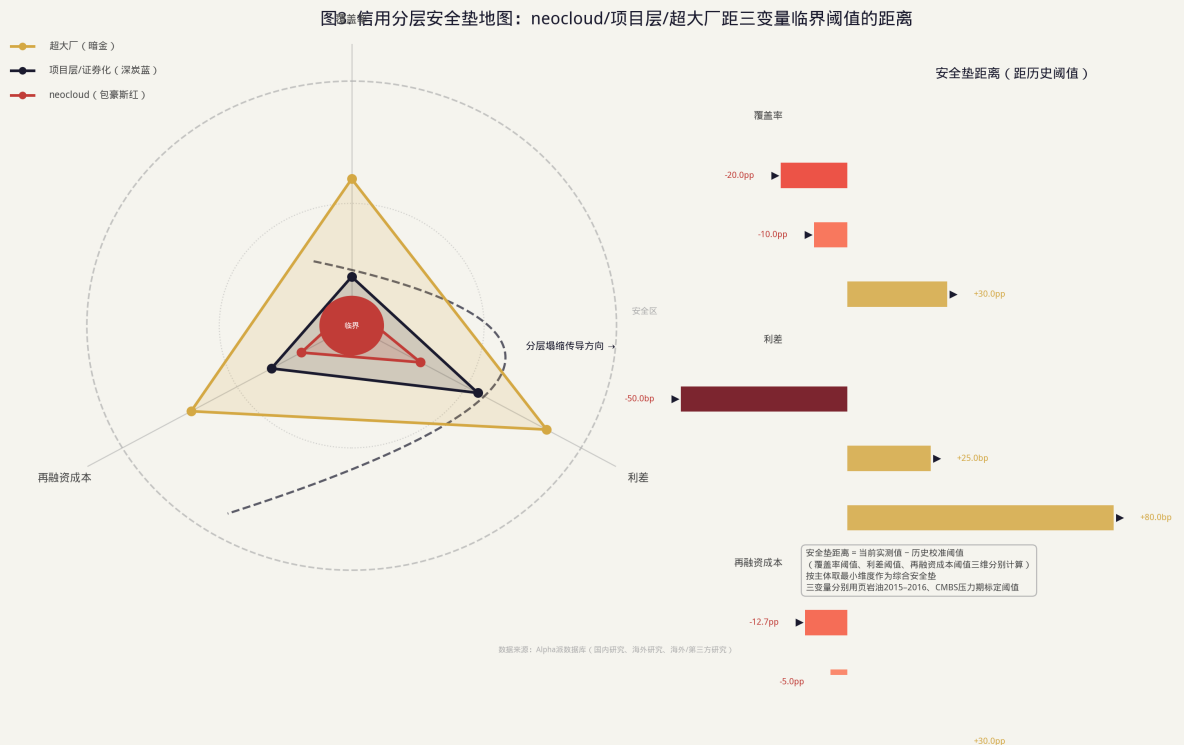
这就是联动指标的价值：它把基本面的恶化和市场的重新定价拧在了一起，而不是让你各自猜测。

CHAPTER 08

算力链最薄安全垫在neocloud与项目层证券化

如果把页岩油和CMBS的阈值映射到算力链，一个反直觉的结论会浮现：最薄的安全垫不在微软、谷歌、亚马逊这些超大厂，而在neocloud和项目层证券化。超大厂看起来资本开支巨大，但融资资格最稳。真正站在悬崖边上的，是那些资产负债率已经逼近极限、现金流连资本开支零头都盖不住的neocloud玩家，以及规模膨胀极快、利差还没有充分表达尾部风险的数据中心ABS。

■ neocloud已站在覆盖率先坏侧



neocloud是新一代的云服务中间商，从英伟达拿到GPU，建数据中心，再把算力租给AI公司。这个模式听起来像云计算，但财务结构完全不一样。CoreWeave的资产负债率是92.66%，Nebius的经营现金流只能覆盖约10%的资本开支。这意味着它们基本靠外部融资活着，自己赚的钱连修机器的零头都不够。把利息加回去，覆盖率更弱。neocloud的融资成本高，利息负担重。

经营现金流本来就少，扣掉利息之后所剩无几，再加回去资本开支，覆盖率只会更低。

这个结构与2015年的页岩油公司非常相似：高杠杆、高资本开支、低现金流覆盖，全靠借新还旧续命。neocloud站在“覆盖率先坏”这一侧，不是因为管理差，而是因为商业模式决定了它们必须持续烧钱。AI算力需求在爆发，neocloud必须不断扩建数据中心才能抢到客户。但客户合同是短期的，资本开支是长期的，现金流和资本开支之间存在巨大的期限错配。这个错配没有外部融资就填不平，而外部融资又高度依赖市场情绪。

一旦市场情绪转向，neocloud会最先感受到寒意。

■ 项目层证券化处CMBS式中段，超大厂资格最稳

项目层证券化是算力链的中段。数据中心ABS的发行量从2020年的约10亿美元膨胀到2025年的超过320亿美元，规模扩张了三十多倍。ABS相对于公司债的利差在

50到100个基点之间，这是正常的结构化补偿。但这个利差水平还没有充分表达尾部风险，因为市场还没有完全把租约违约、续租失败、利用率下降这些风险定价进去。

2025年高收益数据中心债的发行量超过380亿美元，2026年到现在约210亿美元，占高收益债总发行量的20%。这个占比已经不小了。高收益债的买家本身就在承担更高风险，如果数据中心这部分出现违约，波及面会很大。但目前为止，ABS和高收益债的利差还没有大幅跳升，说明市场还在观望。

超大厂的情况完全不同。资本开支超过经营现金流约60%，看起来也很激进，但融资租赁只占资本开支的31.8%，而且融资资格最稳。微软、谷歌、亚马逊的信用评级是投资级的最高档，发债券的成本低，借钱的渠道多。经营现金流体量巨大，即使资本开支超过60%，剩余的绝对金额仍然非常可观。neocloud和项目层证券化没有这个底气。算力链的分层：超大厂在最上层，信用最好；neocloud在最底层，最脆弱；

项目层证券化夹在中间，像CMBS一样，规模扩张快，但风险定价还不充分。

CHAPTER 09

算力链分层结构延后总危机、提前局部危机

历史阈值能告诉我们方向，但不能机械外推。算力链的结构与页岩油和地产完全不同。页岩油是大大小小的油公司各自为战，地产是开发商、银行、信托、购房者的链条相对扁平。算力链有一个独特的分层结构：超大厂供信用，项目层承债务，证券化转运，neocloud吸收波动。这个分层结构会让全行业的总危机来得更晚，但局部危机会来得更早。临界点的形状不是一条同步断裂的直线，而是一条分层塌缩的曲线。

■ 分层结构使全行业冻结晚于页岩油地产

超大厂在分层结构的顶端，它们提供信用背书。当微软签了一份长达十年的数据中心租约，这个项目层ABS的信用就大幅提升了。投资人买的是ABS，但心里信的是微软的付款能力。这种信用传导让项目层和证券化层能够借到更便宜的钱，规模扩张得比它们自己的资产负债表能支撑的更大。neocloud在分层结构的底端，吸收市场波动。AI算力需求旺盛时，neocloud拼命扩建，承接超大厂溢出的需求。

需求放缓时，neocloud最先把挤压。

这个分层结构使得全行业的冻结来得更晚。因为超大厂的信用在顶端托着，项目层和证券化层可以在风险积累的过程中继续运转一段时间。页岩油危机中，一旦油价下跌，大大小小的油公司几乎同时受冲击，因为大家面对的都是同一个油价。地产危机中，一旦房价下跌，开发商、银行、购房者也是连锁反应。但算力链的分层结构延缓了这个同步性，顶层的信用缓冲让底层的问题不会立刻传导到全局。然而，这个缓冲是有代价的。

最弱层会先进入再融资困难。neocloud的覆盖率已经很低，项目层ABS的利差还没有充分定价，这两个层级的问题会先爆发。超大厂不会同步受影响，它们甚至可能在一段时间内继续扩张。算力链的危机不会是“所有人同时倒下”，而是“先死一波，再观望一波”。

■ 高信用承租人长租约推迟临界点，危机以分化出现

高信用承租人的长租约是推迟临界点的关键机制。微软签了十五年租约，这个项目的现金流在未来十五年里是有保障的。即便市场短期波动，这个项目的ABS不会立刻违约。但推迟不等于取消。租约到期之后呢？如果那时候AI算力需求已经饱和，或者更便宜的替代方案出现了，续约率就会下降。长租约把危机从“现在”推到了“未来”，但没有消灭危机。

危机在算力链里以“分化”而非“同步”的形式出现。弱承租人和纯租赁中介会先淘汰。那些没有强背书的、依赖短期租约的neocloud，会在需求放缓时最先失去客户。缺强担保长租约的资产会先被要求更高的风险补偿。同一个数据中心，如果有微软的租约，ABS利差是50个基点；如果没有，利差可能跳到200个基点。这种分化在危机初期就会显现，而不是等到所有项目一起违约。这个分化的过程会让监测变得更复杂。

如果你只看行业整体的违约率，你可能看不到问题，因为超大厂的项目还在正常还款。但neocloud和弱项目层已经在失血。这就是分层结构带来的新挑战：局部危机先于总危机，而局部危机的信号容易被顶层的数据掩盖。

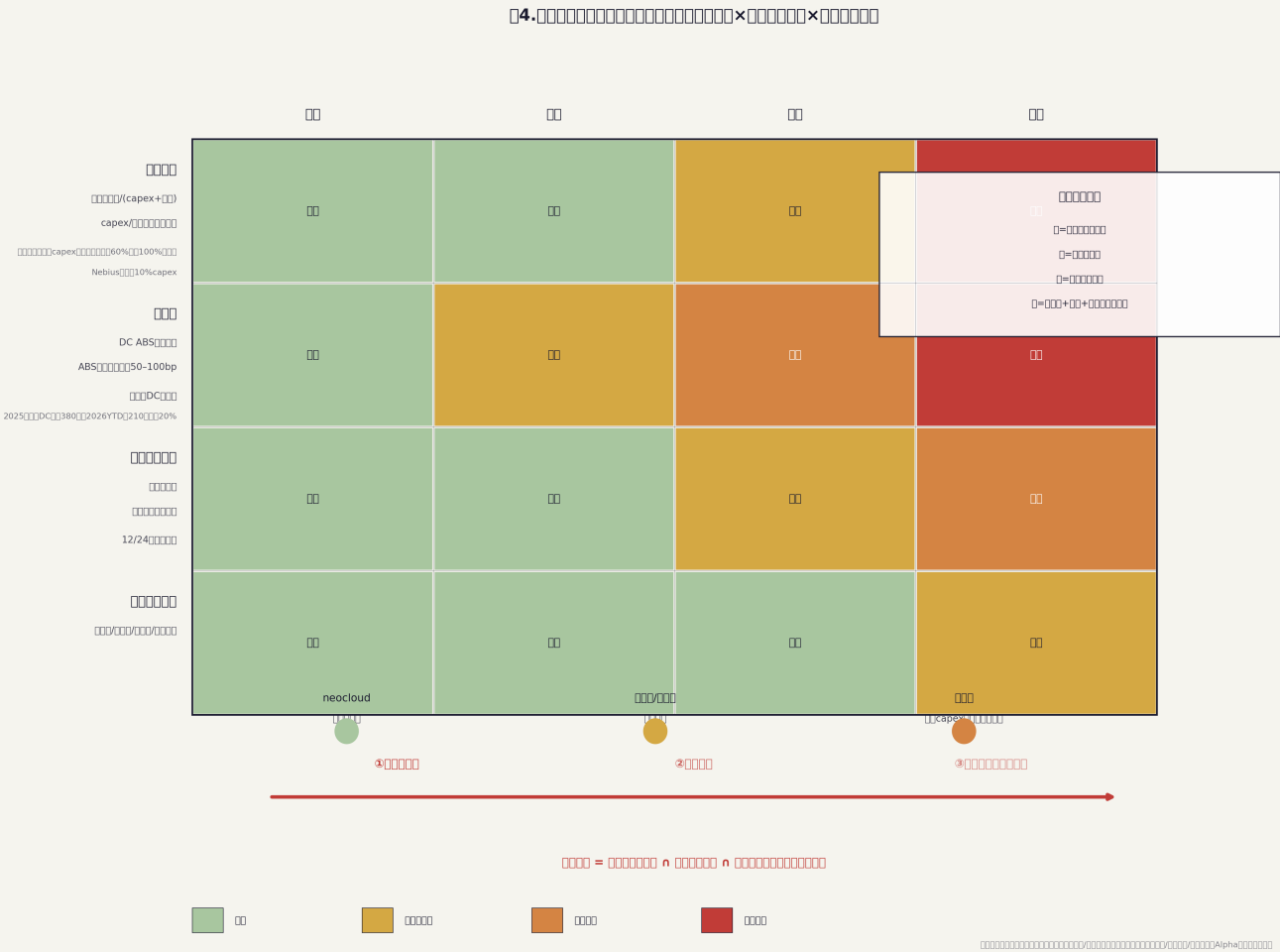
CHAPTER 10

四组领先指标面板比静态杠杆率更早预警

既然信用断裂的时序是稳定的，分层结构又让局部危机先于总危机，那么我们需要一套比静态杠杆率更早的预警系统。静态杠杆率是资产负债表上的数字，季度更新一次，等你看到它恶化，覆盖率早就破了，利差已经跳了，再融资窗口也快

关了。真正有用的预警是“覆盖率—利差—再融资成本—资产端验证”四组可持续刷新的领先指标面板。这四组指标像四个摄像头，分别对准信用断裂链条的不同节点。

■ 覆盖率组最早变色



覆盖率组是四个摄像头里最先亮红灯的。核心指标有两个：经营现金流除以资本开支加利息，以及资本开支除以经营现金流的偏离度。前者直接回答“自己赚的钱够不够付账”，后者回答“烧钱的速度是不是失控了”。海外厂商的资本开支已经超过经营现金流约60%，大约是净利润的100%。这意味着它们每赚1块钱，要花1.6块钱在资本开支上。这1.6块钱里面有0.6块钱是借的。

Nebius的情况更极端，经营现金流只能覆盖约10%的资本开支。当资本开支除以经营现金流长期大于1，且经营现金流除以资本开支加利息小于1的时候，就意味着增长依赖融资续接。这不是说立刻会违约，而是说企业已经进入了“借新还旧”的循环。这个循环能持续多久，取决于市场愿不愿意继续借钱。覆盖率组的价

值在于它是最底层的财务信号。它不依赖市场价格，不依赖投资者情绪，只依赖企业自己的经营数据。

当这个指标开始恶化，后面的利差走阔、再融资困难都是大概率事件。所以覆盖率组应该放在面板的最左边，作为最早变色的指标。

■ 利差组、再融资组与资产端验证

利差组需要拆成三条线来看：DC ABS的超额利差、ABS相对于公司债的溢价、以及高收益DC债的利差。50到100个基点是正常的结构化补偿基准，如果持续显著高于这个区间，就说明市场在担忧租约、续租、利用率、再融资链条出了问题。2025年高收益DC债的发行量超过380亿美元，2026年到现在约210亿美元，占高收益债总发行量的20%。这个规模意味着一旦利差大幅跳升，波及面会很广。

再融资组回答的是“贵融资”什么时候变成“融不到”。核心指标有三个：再融资票息、新发债券与到期债券的成本差、以及12个月和24个月的到期墙。当再融资票息高于项目本身的回报率，企业就会犹豫要不要发新债。如果成本差持续扩大，说明新债比旧债贵很多，企业的融资成本在快速上升。到期墙则是告诉你压力什么时候集中爆发。如果未来12个月有大量债务到期，而再融资成本又很高，企业就面临“借不到钱还旧债”的困境。

资产端验证是最后一组，用来判断利差信号是真是假。利差走阔有可能是市场过度反应，也有可能是基本面真的恶化了。看续租率、利用率、租客集中度、租约久期。如果利差跳升的同时，续租率在下降、利用率在下滑、租客集中度在上升、租约久期在缩短，那利差信号就是真的。如果利差跳升但资产端一切正常，那可能是市场恐慌，可以反过来寻找机会。资产端验证相当于给前面的信号做一次“交叉验证”，防止你因为单一指标异动而误报警。

CHAPTER 11

面板按日周月季频率分层与四档刻度

四组指标建好了，怎么用？答案是按频率分层，用四档刻度。频率分层解决的是“什么时候看”的问题，四档刻度解决的是“看到什么程度才报警”的问题。难点在于，高频的市场价格信号和低频的基本面信号要拼成同一块屏幕，高频捕捉重定价，低频验证基本面支撑。

■ 日周月季频率分层，高频捕捉重定价低频验证基本面

日频和周频跟二级债券利差与ABS溢价。债券价格每天都在变，利差也在每天变。你不需要每天盯着覆盖率，因为覆盖率是季度数据，每天不会有变化。但你必须每天看利差，因为利差是市场情绪的即时反应。如果某一天DC ABS的利差突然跳升20个基点，这本身就是一个信号，值得立刻去查原因。周频则是对日频的平滑，过滤掉单日噪音，捕捉一周的趋势。月频跟受托报告的资产表现与发行成本。

数据中心ABS的受托报告通常每月发布，里面有出租率、续约率、利用率等数据。这些数据的更新频率是月度，比日周频慢，但比季度快。月频数据告诉你，利差跳升的背后有没有基本面的支撑。如果利差跳升了，但受托报告里的出租率还在95%以上，那可能是市场过度反应；如果出租率也掉了，那就是基本面在恶化。季频跟经营现金流、资本开支、利息、到期墙。这些是典型的财务数据，季度更新一次。季频是验证用的，不是预警用的。

当高频的利差信号已经出现，你再用季频的财务数据去确认。这个顺序不能反过来。如果你等到季度财报出来才行动，可能已经晚了两个月。高频和低频拼成同屏，最大的挑战是节奏不同步。日频的利差可能今天跳、明天回，季频的现金流一个季度才变一次。怎么判断日频的跳动是信号还是噪音？连续跳动三天以上，或者周频趋势连续两周向上，再去看月频和季频有没有确认。如果高频连续跳、低频也确认，那就是真信号；

如果高频跳了但低频没确认，就先标记观察，不立即行动。

■ 四档刻度从已有标尺外推，绿黄橙红对应常态到共振

没有资料可以引用“历史断裂精确阈值倍数”，所以不能硬写一个数字说“覆盖率0.8就是红线”。但可以从已有的标尺外推，建立四档刻度：绿、黄、橙、红。绿是常态。所有指标都在正常区间运行，没有异常。比如覆盖率在1以上，ABS利差在50到100个基点之间，再融资成本低于项目回报率，到期墙分散。这时候不需要任何动作，正常监控即可。黄是单指标偏离。某一个指标跳出了正常区间，但其他指标还在正常范围内。

比如覆盖率突然从1.2掉到0.9，但利差还没动，再融资成本也没变。这时候不是危机，是警示。你要开始深挖这个偏离的原因：是一次性的资本开支增加，还是经营现金流真的在下滑？橙是两类联动。两个不同组的指标同时恶化。比如覆盖率下降的同时，利差也在走阔。这时候基本面和市场价格已经开始互相确认，风险在积累。你要提高监控频率，从月频提高到周频，甚至日频。

同时要开始准备应对预案，比如缩减资本开支、提前安排再融资、或者寻找资产出售的机会。红是覆盖率、利差、再融资三类共振。三个信号同时亮红灯，意味

着融资制度性收缩已经开始。这时候不是估值回撤，是信用断裂的前夜。你需要的不是分析，是行动。行动包括：停止新增资本开支、紧急谈判债务展期、出售非核心资产、甚至准备重组方案。红色的阈值怎么锚定？

用Nebius约10%的覆盖率、ABS 50到100个基点的正常区间、以及资本开支超过经营现金流60%这几个已有标尺。当覆盖率接近10%、ABS利差持续超过100个基点、资本开支超过经营现金流的比例还在扩大，就是红色区域。

CHAPTER 12

真预警来自联动，不同主体须用不同优先级

四组指标、四档刻度、日周月季的频率，这些工具建好了之后，还有一个坑：如果你用同一套面板去看所有主体，你会看错方向。真预警来自联动，不是单点。但不同主体在信用链条上的位置不同，它们的优先级也应该不同。neocloud、项目层证券化、超大厂，三者不能用同一个顺序看指标。

■ 覆盖利率差再融资三者联动才是真预警

单一指标异动多数是噪音。覆盖率跳一下，可能是季节性因素；利差走阔一下，可能是某个大基金在调仓；再融资成本上升，可能是市场整体利率上行。这些单一异动每天都有，如果你每次都紧张，很快就会陷入“狼来了”的疲劳。临界预警的定义是三个指标联动：覆盖率持续低位、利差持续走阔、再融资成本抬升并且临近到期墙。这个联动意味着什么？覆盖率先坏，说明基本面在恶化；

利差后跳，说明市场已经确认了基本面的恶化，并且在重新定价；再融资成本抬升且临近到期墙，说明不仅市场不看好你，而且你马上需要借钱，但借钱的成本已经高到不可承受。这就是融资制度性收缩，不是估值回撤。估值回撤是价格跌了但融资还能做，制度性收缩是融资做不了了。三者的时序是固定的：覆盖率先坏，利差后跳，再融资窗口最后关闭。但联动不是要求三者同时发生，而是要求三者在一个合理的时间窗口内相继发生。

比如覆盖率连续两个季度低于1，随后三个月内利差走阔超过50个基点，同时未来12个月的到期墙超过总债务的30%，这就是一个标准的联动信号。如果只有其中两个，先标记橙色；三个都齐了，就升到红色。

■ 不同主体监测优先级须分化

neocloud的优先级顺序是：先看覆盖率，再看再融资票息，最后看到期墙。neocloud的表内杠杆率已经很高，CoreWeave 92.66%的资产负债率、Nebius约10%的覆盖率，这些数字本身就说明它们已经站在悬崖边上。覆盖率对neocloud是最敏感的指标，因为它们的现金流最薄。再融资票息是第二个关注点，因为它们的融资渠道最窄，一旦票息上升，对它们的影响最大。

到期墙是最后才看的，因为如果你连前两个指标都扛不住，到期墙只是最后一根稻草。

项目层和证券化的优先级顺序是：先看ABS利差，再看续租率和利用率，最后看新发与到期成本差。项目层和证券化的资产是数据中心，这些资产的价值取决于租约的质量。ABS利差是市场价格信号，对信息的反应最快。利差跳升了，你先去看受托报告里的续租率和利用率有没有恶化。如果资产端确实在恶化，再去看看新发和到期成本差，判断融资环境有没有收紧。这个顺序的逻辑是：项目层和证券化的风险主要来自资产端，而不是融资端。

只要租约还在、租客还在付钱，ABS就不会立刻违约。所以资产端的信号优先于融资端。

超大厂的优先级顺序是：先看资本开支偏离度，再看表外承诺增量，最后看项目层担保义务变化。超大厂的资产负债表看起来最健康，但风险可能在表外。资本开支偏离度告诉你，超大厂是不是还在无节制地烧钱。如果资本开支偏离度持续扩大，说明管理层对未来需求的判断可能过于乐观。表外承诺增量是第二个关注点，比如融资租赁、合资企业、对项目层的隐性担保。这些承诺不会出现在资产负债表的负债项里，但它们是真实的义务。

最后一个看点是项目层担保义务的变化。如果超大厂开始减少对项目层的担保，或者要求项目层提供更高的反担保，说明超大厂自己在收紧信用。这个信号非常关键，因为它意味着顶层的信用缓冲在收缩。一旦超大厂收缩担保，整个分层结构就会从顶端开始塌缩，风险会加速向下传导。关键在于：风险会不会回表？

超大厂现在有很多风险放在表外，项目层ABS、neocloud的融资、合资数据中心，这些在会计上可能不构成超大厂的直接负债。但如果项目层违约，超大厂作为承租人或者担保方，最终还是要承担责任。当项目层担保义务变化的时候，就是在暗示风险可能回表。这个信号比任何单一的财务指标都重要，因为它关系到整个算力链信用结构的稳定性。如果超大厂开始把风险回表，那意味着分层结构在瓦解，局部危机正在向总危机转化。

这是最后的防线，也是监测面板上最需要盯紧的灯。